

줄기와 잎·도수분포표 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

줄기와 잎 그림 · 도수분포표의 기본 · 도수분포표 만들기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	8 개	—	1번
2	59	—	2번
3	11 개	—	1번
4	45	—	3번
5	7	—	4번
6	10 명	—	6번
7	60이상 70미만	—	—
8	안 들어가요	안 들어감 / 아니요	5번
9	9 명	—	7번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	자료의 개수를 줄기의 수로 셈 (읽을 세지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	줄기와 읽을 붙여 읽지 않음 (읽만 보고 답함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	계급값을 계급의 끝값으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	계급 · 계급의 크기 · 계급의 개수 · 계급값 · 도수 — 닳은 낱말을 섞어 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	'이상' 과 '미만' 의 경계값을 잘못 넣음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	도수의 합 = 자료의 개수 라는 사실을 쓰지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	'○ 이상' 을 한 계급만 보고 그 위의 계급을 더하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 자료의 개수를 줄기의 수로 셈 (읽을 세지 않음)

괜찮아요 줄이 몇 개인지가 먼저 눈에 들어와요. 표처럼 생긴 그림이라 그럴 만해요.

이렇게 볼까요 줄기가 셋뿐인 그림에 읽이 아홉 개 붙어 있다면 자료는 몇 개일까요? 줄기 하나에 읽이 여럿 붙을 수 있다는 점을 떠올려 보아요.

스스로 답해 봐요 그림에서 자료 하나하나에 해당하는 것은 줄기일까요, 읽일까요?

확인 문제 · 줄기 2 에 읽이 3 개, 줄기 3 에 읽이 5 개 붙어 있으면 자료는 모두 몇 개일까요? _____

2 줄기와 읽을 붙여 읽지 않음 (읽만 보고 답함)

괜찮아요 읽에 적힌 숫자가 자료처럼 보여요. 한 자리 숫자만 나란히 있으니 자연스러워요.

이렇게 볼까요 줄기 7, 읽 2 는 7 도 2 도 아니에요. 그러면 어떤 수를 나타낼까요?

스스로 답해 봐요 줄기와 읽 중에서 앞자리를 맡은 쪽은 어느 쪽인가요? 두 숫자를 어떻게 이어 읽어야 할까요?

확인 문제 · 줄기 5, 읽 9 는 어떤 수를 나타낼까요?

3 계급값을 계급의 끝값으로 봄

괜찮아요 표에 적혀 있는 숫자는 끝값 두 개뿐이라 그중 하나를 고르고 싶어져요.

이렇게 볼까요 '20 이상 30 미만' 계급의 계급값은 20 일까요, 30 일까요, 아니면 그 사이 어딘가일까요?

스스로 답해 봐요 계급값은 그 계급을 대표하는 값이에요. 대표라면 계급의 어디쯤에 있어야 할까요?

확인 문제 · '20 이상 30 미만' 계급의 계급값은 얼마일까요? _____

4 계급 · 계급의 크기 · 계급의 개수 · 계급값 · 도수 — 닳은 낱말을 섞어 씀

괜찮아요 닳은 낱말이 다섯이나 되어요. 헷갈리는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 '5 이상 9 미만' 이라는 계급 하나만 놓고 볼게요. 계급의 크기는 얼마이고 계급값은 얼마일까요? 그리고 이 계급에 들어온 자료의 수는 뭐라고 부를까요?

스스로 답해 봐요 문제가 묻는 것이 계급인가요, 계급의 크기인가요, 계급값인가요, 아니면 도수인가요? 답을 쓰기 전에 한 번만 더 확인해 볼까요?

확인 문제 · '5 이상 9 미만' 계급의 계급의 크기와 계급값을 각각 구하면? _____

5 '이상' 과 '미만' 의 경계값을 잘못 넣음

괜찮아요 경계에 딱 걸린 값은 누구나 한 번은 틀려요. 시험에도 자주 나오는 자리예요.

이렇게 볼까요 '20 이상 30 미만' 과 '30 이상 40 미만' 이 나란히 있어요. 값 30 은 어느 쪽으로 갈까요? 두 쪽에 다 넣으면 도수를 더한 값이 자료보다 많아져요.

스스로 답해 봐요 '미만' 이라는 말은 그 값을 넣으라는 뜻일까요, 빼라는 뜻일까요?

확인 문제 · '50 이상 60 미만' 계급에 값 60 이 들어갈까요? _____

6 도수의 합 = 자료의 개수 라는 사실을 쓰지 않음

괜찮아요 빈칸 하나 때문에 표 전체를 다시 세면 힘들어요. 지름길이 있어요.

이렇게 볼까요 합계가 28 이고 나머지 도수가 7, 9, 6 이라면 빈칸은 얼마일까요? 다 세지 않고도 알 수 있어요.

스스로 답해 봐요 도수를 모두 더하면 무엇과 같아지나요? 표를 다시 세지 않고 빈칸을 채울 방법이 보이나요?

확인 문제 · 합계가 24 이고 나머지 도수가 5, 8, 4 일 때 빈칸의 도수는? _____

7 '○ 이상' 을 한 계급만 보고 그 위의 계급을 더하지 않음

괜찮아요 표에서 그 계급 한 줄이 딱 보이니까 거기서 멈추기 쉬워요.

이렇게 볼까요 '70점 이상' 인 학생을 셀 때 70 이상 80 미만 한 줄만 세면 될까요? 90점을 받은 학생은 70점 이상 일까요, 아닐까요?

스스로 답해 봐요 '○ 이상' 이라는 조건에 맞는 계급은 표에서 모두 몇 줄인가요?

확인 문제 · 계급별 도수가 위에서부터 6, 9, 4, 2 인 표에서 셋째 계급 이상의 도수의 합은? _____

확인 문제 정답 — 1번 8개 · 2번 59 · 3번 25 · 4번 크기 4, 계급값 7 · 5번 들어가지 않아요 (60 이상 70 미만으로 가요) · 6번 7 · 7번 6

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 8 개

줄기 2에 잎이 3개, 줄기 3에 잎이 5개 붙어 있으면 자료는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 자료 하나하나는 잎 하나예요.

잎의 개수를 다 더해요: $3+5=8$ 개.

2. 59

줄기 5, 잎 9는 어떤 수를 나타내는지 구하시오.

힌트 · 줄기는 십의 자리, 잎은 일의 자리예요.

줄기 5(십의 자리) + 잎 9(일의 자리) = 59.

3. 11 개

줄기가 4개(1, 2, 3, 4)이고 각 줄기에 잎이 2, 5, 3, 1개씩 있으면 자료는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 줄기 수가 아니라 잎의 개수를 다 더해요.

$2+5+3+1=11$ 개.

4. 45

"40 이상 50 미만" 계급의 계급값을 구하시오.

힌트 · 계급값은 계급의 가운데 값이에요.

$(40+50) \div 2 = 45$.

5. 7

"8 이상 15 미만" 계급의 크기를 구하시오.

힌트 · 계급의 크기는 구간의 너비예요.

$15-8=7$.

6. 10 명

합계가 30이고 나머지 도수가 6, 9, 5일 때 빈칸의 도수를 구하시오.

힌트 · 도수의 합 = 자료의 개수예요.

$30-6-9-5=10$ 명.

7. 60이상 70미만

"50이상 60미만", "60이상 70미만" 계급 중 값 65가 속하는 계급을 쓰시오.

힌트 · 65는 60 이상 70 미만에 들어가요.

65는 60이상 70미만 계급에 속해요.

8. 안 들어가요

"70 이상 80 미만" 계급에 값 80이 들어가는지 쓰시오.

힌트 · 80은 다음 계급(80이상 90미만)으로 가요.

"미만"은 그 값을 포함하지 않으므로 80은 다음 계급으로 가요.

9. 9 명

계급별 도수가 위에서부터 5, 8, 6, 3인 표에서 셋째 계급 이상의 도수의 합을 구하시오.

힌트 · 셋째 계급부터 그 위 계급들을 모두 더해요.

셋째·넷째 계급을 더해요: $6+3=9$ 명.